

Úloha 4.1

Označme body ze zadání jako (x_i, y_i, z_i) . Vlastně řešíme soustavu rovnic

$$ax_i + by_i + c = z_i$$

pro všechny body. Tuto soustavu můžeme zapsat maticově jako

$$\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_1 & y_2 & 1 \\ \dots & \dots & \dots \\ x_n & y_n & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \dots \\ z_n \end{pmatrix}.$$

Když dosadíme za hodnoty ze zadání, dostaneme

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}}.$$

Tato rovnice nemá řešení. Proto najdeme aproximaci řešení metodou nejmenších čtverců, to bude zároveň aproximace s nejmenším součtem

$$\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2.$$

Podle věty 8.91 ze skript je pak aproximované řešení $\hat{\mathbf{x}}$ řešením soustavy

$$A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}.$$

Řešíme tedy

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \hat{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Hodný počítač nám dá řešení

$$z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}.$$